

POO / Java

Aula 04 — Primeiro Contato com Classes e Objetos

Nome: _____ Data: _____

1. O que é uma classe?

Uma **classe** é um "molde" que descreve as características (atributos) de algo. Pense nela como a planta de uma casa.

2. O que é um objeto?

Um **objeto** é uma instância real, criada a partir do molde da classe — "uma casa construída a partir da planta".

3. Criando uma classe: Java e C#

JAVA

```
public class Produto {  
    String nome;  
    double preco;  
    int estoque;  
}
```

C# (comparação)

```
public class Produto {  
    public string Nome;  
    public double Preco;  
    public int Estoque;  
}
```

4. Criando (instanciando) um objeto

JAVA

```
Produto produto1 = new Produto();  
produto1.nome = "Caderno";  
produto1.preco = 15.90;  
System.out.println(produto1.nome);
```

C# (comparação)

```
Produto produto1 = new Produto();
produto1.Nome = "Caderno";
produto1.Preco = 15.90;
Console.WriteLine(produto1.Nome);
```

Exercício 1 — Classe Aluno

Crie uma classe Aluno com os atributos nome, idade e media. Em seguida, instancie um objeto e exiba seus dados na tela.

Desafio

Usando o objeto que você criou, escreva um `if` que exiba "Aprovado" se media for maior ou igual a 6, ou "Reprovado" caso contrário.

Resumo da aula

- Classe é um molde que descreve atributos de algo do mundo real.
- Objeto é uma instância real criada a partir de uma classe, usando `new`.
- A estrutura de classes em Java e C# é muito parecida.
- Podemos combinar classes com `if` e `for`, como já aprendemos antes.